



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



التقرير السنوي للنشاط العلمي لقسم الهندسة الكيميائية

للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦

أولاً: الرحلات العلمية

١- شركة كيميكال سيد للصناعات الكيميائية

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٥/١٢، وبعد موافقة كلاً من (الأستاذ الدكتور/ عميد المعهد ، والأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية) ، تم تنفيذ رحلة علمية لوفد من أبنائنا الطلاب بالمستويين الرابع والخامس بقسم الهندسة الكيميائية إلي شركة كيميكال سيد للصناعات الكيميائية ، وذلك تحت إشراف كلاً من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم (دياسر توفيق المدرس بقسم الهندسة الكيميائية، م.م آمال القصاص المدرس المساعد بقسم الهندسة الكيميائية).





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



٢- شركة كيميكال سيد للصناعات الكيميائية

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٥، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، تم عمل زيارة لشركة كيميكال سيد للصناعات الكيماوية "جمصة"، وذلك برئاسة السيد الأستاذ المساعد الدكتور/ هند السيد جادو "رئيس قسم الهندسة الكيميائية"، وكان مشرفاً للرحلة السيد الدكتور/ ياسر محمد توفيق "مدرس بقسم الهندسة الكيميائية، ورئيس لجنة الرحلات بالقسم"، وبحضور طلاب قسم الهندسة الكيميائية.

أوجه الاستفادة :

تمثل زيارة شركة كيميكال سيد للصناعات الكيماوية إضافة علمية وعملية كبيرة لطلاب قسم الهندسة الكيميائية ، حيث تخدم العديد من المقررات الدراسية مما يحقق مخرجات التعلم.



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



١. مقرر تصميم مصنع :

تساعد الزيارة على زيادة إستيعاب الطلاب لكل من piping system, equipment, process flowsheet, plant layout.

٢. مادة تكنولوجيا الصناعات: للإطلاع على الصناعات المختلفة.





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



ثانيًا: الدورات التدريبية

Engiroute From learning To Earning – ١

بعد موافقة كلاً من (الأستاذ الدكتور/ عميد المعهد ، والأستاذ الدكتور/ رئيس قسم الهندسة الكيميائية)، تم عقد لأبنائنا الطلاب والخريجون بقسم الهندسة الكيميائية بالمعهد وغير الخريجين من الجامعات الأخرى، وتم إختيار المدرب (م. محمد المهدي " Process Engineer IN DLNG Co ، IN Synergy Technical Manager ، Engineering Services Co)، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/١٢، بمركز التعليم المدني - قاعة المؤتمرات الرئيسية – مدينة دمياط الجديدة.

EngiRoute
From Learning to Earning

Eng. Mohamed Mahdy
Process Engineer at DLNG Co.
Chemical Engineering
Department

مركز التعليم المدني
قاعة المؤتمرات الرئيسية

الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٥
٣:٠٠ مساءً



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



٢- دورة تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية

بعد موافقة كلاً من (الأستاذ الدكتور/ عميد المعهد ، والأستاذ الدكتور/ رئيس قسم الهندسة الكيميائية)، تم عقد الدورة التدريبية "تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية"، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٥، لأبنائنا الطلاب والخريجون بقسم الهندسة الكيميائية، هذا إلى جانب مشاركة الأطراف المجتمعية، وتم إختيار (أ.م.د. رمضان عبدالغني الكاتب "استشاري تقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة المصرية").





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



٣- دورة Aspen Hysys

بعد موافقة كلاً من (الأستاذ الدكتور/ عميد المعهد ، والأستاذ الدكتور/ رئيس قسم الهندسة الكيميائية)، تم عقد الدورة التدريبية Aspen Hysys ، مقسمة إلى عدة محاضرات أونلاين عبر تطبيق الزوم ابتداءً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٣ ، لأبنائنا الطلاب والخريجون بقسم الهندسة الكيميائية بالمعهد وغير الخريجين من الجامعات الأخرى، وتم إختيار المدرب (م. احمد الرزاقى مهندس تشغيل موقع وغرفة تحكم في شركة تي سي اي سنمار وحدة انتاج بولي فاينيل كلوريد، مهندس تشغيل غرفة تحكم في شركة ايبروم موقع شركة السويس لتصنيع البترول وحدة التقطير الفراغي، ومهندس عمليات في شركة ايبروم موقع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول).



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



٤- معدات ميكانيكية Pumps, compressors, turbines :

بعد موافقة كلاً من (الأستاذ الدكتور/ عميد المعهد ، والأستاذ الدكتور/ رئيس قسم الهندسة الكيميائية)، تم عقد الدورة التدريبية لطلاب قسم الهندسة الكيميائية والخريجين "أون لاين" عبر تطبيق الزوم ابتداءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٩ ، وذلك بعنوان (معدات ميكانيكية Pumps, compressors, turbines)، وتم إختيار المهندس نادي فوزي محروس "مهندس القوى الميكانيكية لدى الشركة الدولية للإنشاءات والمدير التنفيذي للأعمال الكهروميكانيكية لمشاريع الشركة بمحافظة دمياط" مدرباً.

**Turbine
Pump and Compressor
Course**

المهندس / نادي فوزي محروس
مدير صيانه محطات الصرف بفرع المحله
مدرب معتمد في الهندسه الميكانيكية بشركه الغربيه لمياه الشرب والصرف الصحي

طلبة المعهد	خريجي المعهد	الجامعات الاخرى
300 ج	400 ج	500 ج



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



٥- مجال البترول والبتروكيماويات

تمت الموافقة من (الأستاذ الدكتور/ عميد المعهد، والأستاذ الدكتور/ رئيس قسم الهندسة الكيميائية)، على عقد الدورة التدريبية لطلاب وخريجين قسم الهندسة الكيميائية، وذلك بعنوان (مجال البترول والبتروكيماويات)، وتم إختيار المهندس/ مجدى السيد النجار "خبرة بمجال البترول والبتروكيماويات بمصر والخليج، ومدير مساعد بشركة TCI Sanmar، وإستشاري لدى شركة القاهرة للإستشارات الهندسية الكيميائية والمياة بالبصرة بالعراق" مدرباً، وذلك بدءاً من يوم السبت ٢٠٢٦/٢/١٤، بمقر المعهد.



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



ثالثاً: الندوات وورش العمل

➤ الندوات

١- إفهم تخصصك وابدأ طريقك المهني بثقة:

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٥، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، في مدرج "٤" بقسم الهندسة الكيميائية، تم عمل ندوة علمية لطلاب القسم بعنوان "افهم تخصصك وابدأ طريقك المهني بثقة"، وذلك برئاسة السيد الأستاذ المساعد/ هند السيد جادو "رئيس قسم الهندسة الكيميائية"، وكان محاضر الندوة المهندس/ إسلام المحلاوي "مهندس عمليات بخبرة متميزة في مجالات الصناعات الكيميائية ومعالجة المياه بشركة آرما للمنظفات"، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، وطلاب قسم الهندسة الكيميائية.

وكانت محاور الندوة كالتالي:

- الفرق بين تخصصات الهندسة الكيميائية وكيف تختار المسار الأنسب لك.
- فرص العمل داخل مصر وخارجها للمهندسين الكيميائيين.
- كيفية اجتياز أي مقابلة عمل (Interview) بثقة وإحتراف.
- المهارات المطلوبة في سوق العمل وكيفية تطويرها.
- كيف تبرز نفسك وتكون مميزاً في بيئة عملك.
- نظرة شاملة على صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل ودور المهندس الكيميائي فيها.

وإنتهت الندوة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا،،،



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



**افهم تخصصك وابدأ
طريقك المهني بثقة !**

- افرق بين تخصصات الهندسة الكيميائية .
- فرص العمل داخل مصر وخارجها للمهندسين الكيميائيين.
- المهارات المطلوبة في سوق العمل وكيفية تطويرها.
- كيفية اجتياز أي مقابلة عمل (Interview) بثقة واحتراف.

ENG / Islam El-Mahlawy
Process Engineer

Hall 4 12:40 PM Monday, Oct 26

#Chemical_Engineers_HUB





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



٢- المهندس الكيميائي قبل وبعد التخرج:

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/١١/١٠، وفي تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهراً، في مدرج "٤" بقسم الهندسة الكيميائية، تم عمل ندوة علمية لطلاب القسم بعنوان " المهندس الكيميائي قبل وبعد التخرج"، وذلك برئاسة السيد الأستاذ المساعد/ هند السيد جادو "رئيس قسم الهندسة الكيميائية"، وكان محاضر الندوة المهندس/ عمرو رشاد "مهندس عمليات بخبرة متميزة في مجالات الصناعات الكيميائية في معالجة تكرير البترول والبوليمرات ومعالجة المياه بالشركات الآتية : **Field Operations Specialist – Egyptian Refining Company (ERC)** ، **DCS (YOKOGAWA) ، Operation Engineer – Egyptian Propylene & Polypropylene** ، **Panel Engineer – TCI SANMAR CHEMICALS**، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، وطلاب قسم الهندسة الكيميائية.

وكانت محاور الندوة كالتالي:

➤ المهارات التي لازم يكتسبها الطالب أثناء الدراسة.

➤ من طالب لمهندس – أول خطوة بعد التخرج.



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



- الصدمة الأولى بعد الحياة الأكاديمية.
 - التعامل مع سوق العمل ومتطلباته.
 - تجارب واقعية من المصانع والمشروعات.
 - الفرق بين الجانب النظري والتطبيقي.
 - المهارات التي بتخليك مطلوب في السوق.
 - الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المهندسين الجدد.
 - فقرة حوار مفتوح (Q&A).
- وإنتهت الندوة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً،،،

رملته

المهندس الكيميائي

قبل وبعد التخرج

ENG/Amr Rashad
Field Operations Specialist

Hall 4 12:40 Monday, Nov 10

#Chemical_Engineers_Hub



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



رابعًا: النشرات الخاصة بالقسم:

١- ضمن أنشطة القسم العلمية، أعدت نشرة بعنوان Renewable Energy ، يتناول أهمية مصادر الطاقة

المتجددة كأحد الحلول المستدامة لمستقبل نظيف وآمن، وذلك في أغسطس ٢٠٢٥

وقد تضمنت البحتضمنت النشرة المحاور الآتية:

طاقة الرياح – Wind Energy

الطاقة الشمسية – Solar Energy

طاقة المد والجزر – Tidal Energy

تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة – Solid Waste

الطاقة الحرارية الجوفية – Geothermal Energy

الطاقة الكهرومائية – Hydropower

وتهدف هذه النشرة إلى إبراز الدور الحيوي لمصادر الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواجهة التحديات البيئية نحو مستقبل قائم على الطاقة النظيفة.

WIND ENERGY

Wind energy turns moving air into electricity, reducing fossil fuel use and emissions for a cleaner future.

How Wind Turbines Work

1. Wind movement: Created by the sun's uneven heating of the atmosphere and Earth's rotation.
2. Turbine rotation: Wind pushes the blades, creating mechanical motion.
3. Energy conversion: The rotor transfers motion through a shaft to a generator.
4. Electricity production: The generator converts mechanical energy into electricity for the grid.

Benefits of Wind Energy

- Clean & renewable: Produces no air or water pollution.
- Emission reduction: Helps fight climate change.
- Proven technology: Reliable and widely used worldwide.
- Economic growth: Creates jobs and supports local communities.

Applications

- Power for the grid: Wind farms supply electricity to homes and industries.
- Traditional uses: Water pumping, grain milling, and sailing.

SOLAR ENERGY

Solar energy comes from the sun's radiation and can be turned into electricity or heat.

Main uses:

- Photovoltaic (PV): Solar panels make electricity.
- Solar Thermal: Sunlight heats fluids to produce power.
- Direct Heating: like solar water heaters at home.

Advantages:

- Clean, renewable, reduces fossil fuel use, works anywhere with sunlight.

Disadvantages:

- Expensive at first, depends on weather, needs space and storage system.

Example:

Egypt's Benba Solar Park.

Tidal ENERGY

is a renewable form of energy that harnesses the power of ocean tides to generate electricity. It works by capturing the movement of water caused by the gravitational pull of the moon and the sun. Tidal energy is highly predictable, environmentally friendly, and can provide a consistent source of clean energy for coastal regions. However, its implementation requires significant infrastructure and investment, limiting its widespread use so far.

Abdelrahman El-Shahat
2021-180

Tasnim Saeed
165-2021

Designed by
Abdelrahman Serag al-Din
358-2021

Abdelrahman Mohammed Araf
251-2021



SOLID WASTE ENERGY

is the process of converting municipal solid waste (MSW) into usable forms of energy such as electricity, heat, or fuel. It reduces landfill waste while generating clean power.

How is it used?

1. Electricity Generation
 - Waste is burned in specialized incinerators to produce steam.
 - The steam drives turbines to generate electricity.
2. Heat Recovery
 - Heat from combustion is used for district heating systems.
3. Alternative Fuels
 - Waste can be converted into biogas, syngas, or biofuels.

Advantages :

- Reduces the volume of landfill waste.
- Provides renewable electricity and heat.
- Cuts greenhouse gas emissions compared to landfilling.
- Helps in sustainable municipal waste management.

Challenges :

- High capital and operational costs.
- Air pollution if not properly controlled.
- Requires continuous waste supply.

Abdelrahman Mohsen
375-2021

GEOTHERMAL ENERGY

is heat beneath Earth's surface from radioactive decay, left-over formation heat, and volcanic or tectonic activity.

Uses :

- Electricity Generation: Steam or hot water drives turbines (Dry Steam, Flash Steam, Binary Cycle).
- Direct Heating: Hot water for homes, greenhouses, or district heating systems.
- Industrial Applications: Crop drying, water heating, and snow melting.

Advantages :

- Renewable and eco-friendly with very low emissions.
- Provides constant, reliable power unlike solar or wind.

Challenges :

- High initial installation cost.
- Location-dependent, needing geothermal activity.
- Risk of land subsidence or gas release if poorly managed.

Examples :

Iceland uses it widely for power and heating.
The United States (California, Nevada) leads in electricity production.

AUGUST 2025
Khaled Walid Noman Al-Badrawi
19-2021

HYDROPOWER

Hydropower is energy generated by the movement of water. Flowing or falling water turns turbines, which generate electricity. It is one of the oldest and most widely used sources of renewable energy.

Benefits of Hydropower:

- Renewable: Uses the natural water cycle.
- Clean: No air pollution or greenhouse gases.
- Reliable: Can produce electricity day and night.
- Flexible: Easy to adjust to electricity demand.
- Supports water management: Helps with irrigation and flood control.

Challenges :

- High initial cost to build dams and plants.
- Affects ecosystems and may displace local communities.
- Depends on water availability, which may change with droughts.

Hydropower is an effective option for generating clean and sustainable electricity, but it requires careful planning to reduce its environmental and social impacts.

Nada Wael Al-Iraqi
2-2021

٢. ضمن أنشطة القسم العلمية، أعدت نشرة بعنوان chemical Industries ، يتناول أهمية مصادر الطاقة المتجددة كأحد الحلول المستدامة لمستقبل نظيف وآمن، وذلك في أكتوبر ٢٠٢٥. وقد تضمنت البحتضمنت النشرة المحاور الآتية:

الاسمنت – Cement

سيليكات الليثيوم – Lithium Silicates

الزجاج – Glass



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



Potassium Silicate — سيليكات البوتاسيوم

Sodium Silicate — سيليكات الصوديوم

Ceramic — سيراميك



Cement

Mohamed El-Sayed Behairy 279-2021

Concrete is made of cement, water, sand, and gravel; sometimes extra materials are added to improve it.

Manufacturing Process

1. Mixing - in central plants or on-site.
2. Placing (casting) - into molds or structural forms.
3. Compaction (vibration) - to remove air voids.
4. Curing - keeping moisture/temperature to ensure strength development.

Raw Materials Extraction:
Limestone and clay are extracted from quarries as main raw materials.

2. Preparation and Crushing:
The materials are crushed into small pieces and stored in silos.

3. Mixing and Homogenization:
Raw materials are mixed in specific proportions for uniform composition.

4. Preheating:
The raw meal is heated to remove moisture and start reactions.

5. Clinker Production:
The mixture is burned in a rotary kiln to form clinker.

6. Cooling:
Clinker is rapidly cooled to preserve its quality.

7. Final Grinding:
Clinker is ground with gypsum to produce cement.

8. Packing and Dispatch:
Cement is stored, packed in bags, and sent to construction site.



Lithium Silicates

is an inorganic compound produced mainly by fusing silica with lithium carbonate or by hydrothermal reaction with lithium hydroxide. It is known for its thermal stability, chemical resistance, and strong adhesion.

Furnace Process (High-Temperature)

- Raw Materials: Silica (SiO₂) + Lithium Carbonate (Li₂CO₃) / Lithium Hydroxide (LiOH).
- Method: Melting the mixture in a furnace at very high temperatures.
- Initial Product: Solid lithium silicate mass, later cooled, crushed, or dissolved.

Hydrothermal Process (Low-Temperature, High-Pressure)

- Raw Materials: Silica Powder (SiO₂) + Lithium Hydroxide (LiOH) + Water.
- Method: Heating the mixture in a sealed reactor (autoclave) under high pressure.
- Initial Product: A liquid lithium silicate solution obtained directly.

Industrial Uses

- Concrete & Surface Treatment: Improves hardness and durability.
- Coatings & Paints: Used in protective coatings for metals.
- Adhesives & Heat-Resistant Materials: Provides high thermal stability.
- Glass & Ceramics: Enhances strength and chemical resistance.

Bassam Taher Mustafa 253-2021



Glass

transparent, non-crystalline solid made mainly from silica (sand). It is one of the most important silicate materials used in many industries.

Main Ingredients:

1. Silica (SiO₂)
2. Soda ash (Na₂CO₃)
3. Limestone (CaCO₃)

Manufacturing Steps:

1. Mixing raw materials
2. Melting at high temperature (~1700°C)
3. Shaping (molding, blowing, etc.)
4. Cooling (annealing)

Types of Glass:

1. Soda-lime glass: bottles, windows
2. Borosilicate glass: lab tools, cookware
3. Lead glass: decorations, crystal
4. Fiberglass: insulation

Uses of Glass:

- Buildings (windows, facades)
- Electronics (screens, fiber optics)
- Automotive (mirrors, windshields)
- Medical and lab equipment
- Art and decoration

Ziad Taha Ismail 222-2021



Potassium Silicate

is an inorganic compound produced by reacting silica with potassium hydroxide at high temperatures.

$$\text{SiO}_2 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\text{O}$$

It usually appears as a clear alkaline solution known as "water glass."

Properties:

- Strongly alkaline (pH 11-13)
- Water-soluble, stable under normal conditions
- Resistant to heat and chemicals

Production:

1. Fusion of silica with potassium carbonate or hydroxide at high temperatures.
2. Dissolving the glassy solid in hot water under pressure to form liquid potassium silicate.

Applications:

- Construction: Binder in paints, coatings, insulation, and fire-resistant products.
- Agriculture: Provides potassium and silicon, strengthens plant cell walls, improves resistance to pests and diseases.
- Chemical industry: Used in detergents, cleaning agents, adhesives, and refractory materials.
- Special uses: Flame retardants in paper, water-resistant treatments.

Advantages:

- Safe for agriculture, improves durability of materials, eco-friendly.

Muhammad Muhammad Abu Qamar 287-2021



Sodium Silicate

is produced industrially via two primary methods, the furnace process, where silica sand and soda ash are fused, and the hydrothermal process, which dissolves silica sand in hot, pressurized caustic soda

1. Furnace Process (High-Temperature)

- Raw Materials: Silica Sand + Sodium Carbonate (Soda Ash).
- Method: Melting the mixture in a furnace at very high temperatures.
- Initial Product: A molten mass that is cooled into solid fragments or later dissolved.

2. Hydrothermal Process (Low-Temperature, High-Pressure)

- Raw Materials: Silica Powder + Sodium Hydroxide (Caustic Soda) + Water.
- Method: Heating the mixture in a sealed reactor (autoclave) under high pressure.
- Initial Product: A liquid solution directly.

Key Factors

- Raw Material Ratios: (SiO₂ to Na₂O) determines the product's grade and properties.
- Controlled Conditions: Strict control of temperature and pressure is essential.
- Form of Product: The final product can be a liquid ("water-glass"), a granular solid, or a fine powder.

Mohamed Ekramy 187-2021



Ceramic

Youssef Youssef Dahroug 329-2020

Raw Material Preparation & Milling
Minerals like clay, feldspar, silica, alumina, etc. are sources of raw materials. These raw materials are milled (crushed, ground) to reduce particle size and to remove impurities.

Sizing, Batching & Mixing
Sizing helps classify particles by size to ensure uniformity. Batching (or blending) is the process of combining different raw materials in precise proportions. The mixture is then mixed (with water or binders) to become homogeneous, often forming a slurry.

Forming / Shaping
The mixed material is shaped into the desired form. Common forming methods include: dry pressing, slip casting, extrusion, injection moulding, and 3D printing.

Drying
After shaping, the 'green' (unfired) ceramic contains moisture and binders. Drying removes water gradually to avoid cracks and warping.

Glazing (optional)
A glaze (a glassy coating) may be applied to give surface finish, colour, durability, and water resistance.

Firing / Sintering
The ceramic piece is heated in a kiln at high temperatures. This causes sintering (particles bond, densify) and gives mechanical strength.

Final Processing / Finishing & Quality Control
After firing, the product may be polished, machined, cut, or undergo inspection before packaging.



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



خامساً: المؤتمرات والفاعليات

❖ المؤتمر السنوي للقسم

تم إنعقاد المؤتمر السنوي لقسم الهندسية الكيميائية للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٤/٢/٢٠٢٥، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بمدرج (١)، وبحضور كلاً من:

- السيد الأستاذ الدكتور/ خالد سمير "وكيل المعهد".
- السيد الأستاذ المساعد الدكتور/ محمد الكيكي "رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية".
- السيد الأستاذ المساعد الدكتور/ هند جادو "رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية".
- الدكتور/ أميرة السنباطي "قائم بأعمال رئيس مجلس قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات".
- السيد الأستاذ المساعد الدكتور/ رمضان الكاتب "مدير وحدة ضمان الجودة".
- الدكتور/ ريهام عاطف "نائب مدير وحدة ضمان الجودة".
- الدكتور/ سهير أبو بكر "المدرس بقسم الهندسة الكيميائية".
- الدكتور/ ندى أبو العنين "المدرس بقسم الهندسة الكيميائية".
- وحضر المؤتمر السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.
- وحضر الأستاذ/ إبراهيم الإتربي "مدير مكتب العميد".

وقد بدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني ، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم بصوت الطالب أحمد ياسين" الطالب بالقسم "، ثم كلمة السيد الأستاذ الدكتور / خالد سمير "وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب" ، وبدأت فقرات المؤتمر على النحو الآتي:

❖ كلمة السيد الأستاذ المساعد الدكتور/ هند جادو "رئيس مجلس قسم الهندسية الكيميائية ورئيس المؤتمر"، حيث قامت سيادتها بالترحيب بالسادة الحضور ثم بإلقاء كلمة للتعريف بقسم الهندسية الكيميائية ومدى إرتباطه بمجالات التنمية المستدامة.

❖ كلمة السيد الأستاذ المساعد الدكتور/ رمضان الكاتب وكيل المعهد لشئون المجتمع وتنمية البيئة.



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



- ❖ كلمة المهندس محمود محمد خفاجي خرجى القسم وقام بالتعريف عن مجالات العمل بالهندسة الكيميائية، وأهم الكورسات لتنمية مهارات الطلاب أثناء الدراسة وبعدها، والفرق بين مهندس التشغيل والتصميم والأمن الصناعي، وتوضيح الفرق بين المهندس الكيميائي وخريج قسم الكيمياء بكلية العلوم.
- ❖ كلمة المهندسة سارة شتيا "مهندسة جودة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، وقامت بالتعريف بكيفية الإلتحاق بوظائف الحكومية، السلامة والصحة المهنية في مجال العمل، مجال الجودة في مجال العمل، مجال مستحضرات التجميل والمشروعات الخاصة، البوليمر والبلاستيك في مصر والعالم.
- ❖ عرض تقديمي للطلاب إياد العسيلي عن التدريب بشركة جراند فيش بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة.
- ❖ عرض تقديمي للطالبتين (عائشة مجدى، مريم خالد) عن التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.
- ❖ فقرة الشكر والتقدير للطلاب المتميزين بالأنشطة الطلابية.
- ❖ فقرة الشكر والتقدير لخريجى القسم المتميزين.
- ❖ مشاركة الطلاب بحلقة نقاشية بالمؤتمر.
- وإنتهت فاعليات المؤتمر في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

مرفق نماذج من الصور المؤتمر السنوي للقسم:





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



❖ يوم التميز

تم تكريم الطلاب المتفوقين بقسم الهندسة الكيميائية، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٢/١٦ بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة، وتم تكريم الطلاب الأستاذ الدكتور / عميد المعهد ،الدكتور/ ريهام عاطف المدرس بالقسم بالإجابة عن "أ.م.د. هند جادو رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية".

➤ تكريم أوائل الفرقة الأولى:





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



➤ تكريم أوائل الفرق الثانية:





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



➤ تكريم أوائل الفرق الثلاثة:





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



خامساً: برتوكول تعاون

١- شركة كيميكال سيد للصناعات الكيميائية

في إطار حرص قسم الهندسة الكيميائية على تعزيز التجارب العملية وربط الجانب النظري بالجانب العملي لطلاب قسم الهندسة الكيميائية، و إيجاد فرص عمل للخريجين، تم تنظيم القسم زيارة علمية لشركة كيميكال سيد للصناعات الكيميائية، وذلك يوم الاثنين الموافق ٣ مايو ٢٠٢٥، وجاءت الزيارة بحضور كلاً من (أ.د. أوسامى سعيد راجح عميد المعهد ، أ.م.د. هند السيد جادو رئيس مجلس القسم، أ.م.د. رمضان الكاتب وكيل المعهد



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



لشئون التعليم وخدمة البيئة ومدير وحدة ضمان الجودة، د. سهير أبو بكر مدرس بقسم الهندسة الكيميائية، د.ياسر توفيق مدرس بقسم الهندسة الكيميائية، م.م آمال القصاص المدرس المساعد بقسم الهندسة الكيميائية)، ومن ثم فى صدد عقد برتوكول تعاون مع الشركة لتدريب الطلاب و عمل زيارات ميدانية و كذلك إيجاد فرص عمل للخريجين. وذلك تحت رعاية "أ.د. أوسامى سعيد راجح عميد المعهد ، أ.م.د. هند السيد جادو رئيس مجلس القسم".





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



سادساً: مشاريع التخرج

أقيم يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٦/٢١، مناقشة مشاريع التخرج بقسم الهندسة الكيميائية وسط أجواء علمية مميزة وجهود طلابية مشرفة، وقد تشكلت لجنة المناقشة من السادة أعضاء هيئة التدريس:

١. أ.د. طه إبراهيم فراج رئيساً
٢. أ.م.د. رمضان عبدالغني الكاتب عضواً
٣. د. ياسر محمد توفيق عضواً
٤. د. ندى محمد أبو العنين عضواً





وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة
قسم الهندسة الكيميائية



أقيمت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٦/١٨، مناقشة مشاريع التخرج لثلاثة مشروعات بقسم الهندسة الكيميائية، وقد تشكلت لجنة المناقشة من السادة أعضاء هيئة التدريس:

١. أ.م.د. رمضان عبدالغني الكاتب رئيساً
٢. د. ريهام عاطف عبد المولى عضواً
٣. د. سهير محمد أبو بكر عضواً



رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية

أ.م.د. هند السيد جادو

